Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 12. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 13. Vorlesungswoche.

Hausaufgabe 41 — 12 Punkte

Vorgelegt seien die Unterräume

$$\mathcal{U} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}0\\3\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\3\\3\\2\end{pmatrix}\right\}, \qquad \mathcal{V} := \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix}-3\\4\\3\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-2\\2\\2\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-3\\2\\3\\2\end{pmatrix}\right\}$$

des reellen euklidischen Raums $\mathcal{E}_4$.

a) Bestimmen Sie jeweils eine Basis von $\mathcal{U}^\perp$ und von $\mathcal{V}^\perp$.

b) Begründen Sie: $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = (\mathcal{U}^\perp + \mathcal{V}^\perp)^\perp$.

c) Benutzen Sie die Formel aus b), um eine Basis von $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ zu bestimmen.

Hausaufgabe 42 — 12 Punkte

Es sei $S_G : \mathcal{E}_2 \to \mathcal{E}_2$ die Spiegelung an der Geraden $G := \{\vec{x} \in \mathcal{E}_2 \mid x_1 - 3x_2 = -2\}$ im (reellen) euklidischen Raum $\mathcal{E}_2$. Zudem sei $\vec{v} := (1, 6) \in \mathcal{E}_2$.

a) Berechnen Sie die Spiegelung $S_G(\vec{v})$ des Vektors $\vec{v}$ an der Geraden G.

b) Skizzieren Sie die Gerade G, den Vektor $\vec{v}$ und sein Bild $S_G(\vec{v})$ in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

c) Ist S_G eine lineare Abbildung? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hausaufgabe 43 **12 Punkte**

Vorgelegt sei ein reeller Innenproduktraum $\mathcal{V}$ mit Dimension $\dim \mathcal{V} = n > 1$. Sei $\mathcal{U} \leq \mathcal{V}$ ein Unterraum mit $\dim \mathcal{U} = n - 1$.

a) Zeigen Sie: Für $p \in \mathcal{V}$ gibt es ein Paar $(u, \delta) \in \mathcal{V} \times \mathbb{R}$ mit $\|u\| = 1$ und $\delta \geq 0$ derart, dass die »affine Hyperebene«

$$H = \{p + x \mid x \in \mathcal{U}\}$$

folgendermaßen beschrieben werden kann:

$$H = \{y \in \mathcal{V} \mid \langle y | u \rangle = \delta\}.$$

b) Unter welchen Bedingungen ist das Paar (u, δ) eindeutig bestimmt?

Hausaufgabe 44 **12 Punkte**

Berechnen Sie die folgenden Determinanten (über dem Körper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen):

a) $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & -5 & 4 \\ 5 & 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

c) $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 2 & -3 & 4 \\ -2 & 3 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$